

· 综述 ·

抗抑郁药物与治疗心血管疾病药物相互作用的研究进展

张国星, 宋玲毓, 时向民

关键词: 心血管疾病; 心血管药物; 抗抑郁药; 心理疾病

2022 年, 中国心血管疾病(cardiovascular disease, CVD)报告显示, 我国 CVD 的患病率和病死率不断攀升, 常见 CVD 如高血压、冠心病、心律失常等, 除了给患者带来生理性损害, 也会对心理产生负面影响, 严重时甚至罹患心理疾病, 增加了患者死亡及预后不良的风险^[1]。心理疾病是由于生理疾病、心理压力或社会应激等情况, 机体出现各种不良情绪如抑郁、焦虑等, 造成情绪障碍、认知障碍等一系列社会心理学疾病。抑郁症作为一种常见的心理疾病, 具有较高的致残率和复发率, 严重影响患者的生活质量和社会功能, 显著增加心血管事件风险和病死率^[2]。

抑郁症在 CVD 患者中的发病率是健康人群的 2~3 倍, 二者可能存在共同的发病通路, 主要有下丘脑-垂体-肾上腺轴调节异常、交感神经过度兴奋、炎性反应及内皮功能紊乱等^[3]。传统抗抑郁药容易引起胆碱能等不良反应, 已逐渐被淘汰。随着新型抗抑郁药的问世, 越来越多的 CVD 患者同时联用抗抑郁药, 然而, 不同抗抑郁药的安全性和有效性差距显著, 选择抗抑郁药时需评估其对心脏的不良反应, 了解药物之间相互作用的可能性和危险性。

目前, 有关抗抑郁药与 CVD 药物之间相互作用的研究相对较少, 不利于深入理解药物的相互作用机制及患者的精准治疗。为弥补此方面不足, 本综述总结抗抑郁药与 CVD 药物之间的相互作用及产生的不良反应, 为 CVD 患者选择合适且高效的抗抑郁药物提供一定的理论指导和临床经验。

1 常用抗抑郁药

1.1 第一代抗抑郁药 传统抗抑郁药物主要有单胺氧化酶抑制剂和三环类抗抑郁药。其中, 单胺氧化酶抑制剂通过降低单胺氧化酶的活性, 提高颅内五羟色胺和去甲肾上腺素的含量而发挥抗抑郁作用。三环类抗抑郁药则通过增加突触间隙单胺类递质的浓度而发挥作用, 代表药物有阿米替林、去甲替林等, 临床已不推荐使用, 但对于其他药物无效或难治性抑郁症患者仍可使用。

1.2 第二代抗抑郁药 新型抗抑郁药物有: (1) 选择性五羟色胺再摄取抑制剂, 是目前治疗抑郁症的一线药物, 可阻断突触前膜五羟色胺转运体对五羟色胺的再摄取, 升高突触间隙中的五羟色胺水平, 代表药物有舍曲林、帕罗西汀等; (2) 五羟色胺及去甲肾上腺素再摄取抑制剂(norepinephrine reuptake

inhibitors, NRI), 能够降低突触间隙五羟色胺和甲肾上腺素的水平, 代表药物度洛西汀、文拉法辛等; (3) NRI, 单一作用于甲肾上腺素, 代表药物为瑞波西汀; (4) 选择性五羟色胺受体拮抗剂和再摄取抑制剂, 代表药物曲唑酮, 心血管不良反应较少, 抗胆碱能作用较轻, 有助于改善睡眠; (5) 去甲肾上腺素和多巴胺再摄取抑制剂, 双重作用于甲肾上腺素和多巴胺, 代表药物安非他酮^[4]; (6) 去甲肾上腺素能和特异性五羟色胺能抗抑郁药, 代表药物米氮平, 会使患者出现疲倦及体质量增加等。

目前越来越多的患者采用多种药物联合治疗的方式, 导致多重用药风险增加。多数药物经过肝脏代谢, 不同的肝细胞色素 P450 (cytochrome P450, CYP) 同工酶可代谢多种不同结构的药物, 新型抗抑郁药和 CVD 药物主要通过 CYP1A2、CYP2C19、CYP2C9、CYP2D6 和 CYP3A4 代谢, 其中最常用的是 CYP2D6 和 CYP3A4^[5]。为减少药物不良反应, 识别所涉及的药物是否作为酶底物、诱导剂或抑制剂十分重要, 可有效防止临床严重相互作用的发生。

2 抗抑郁药物的心血管不良反应

2.1 血压改变 五羟色胺及 NRI 可引起血压升高, 且有剂量依赖性^[6]。文拉法辛在低剂量时主要增加五羟色胺的转导发挥抗抑郁作用, 当剂量超过 150 mg/d 时主要增加转导甲肾上腺素并使血压升高, 对舒张压的升高作用更明显^[7]。度洛西汀也可通过提高甲肾上腺素水平升高血压, 而米那普仑对血压影响最小。相比于五羟色胺及 NRI, 五羟色胺再摄取抑制剂的发生率较低, 因此, 当高血压患者联用五羟色胺及 NRI 时, 应时刻注意血压变化。另外, 抗抑郁药也会引起体位性低血压(orthostatic hypotension, OH), 服用抗抑郁药物的老年人出现 OH 的概率比未服用高约 2 倍^[8]。三环类抗抑郁药可通过拮抗 α_1 受体引起 OH。五羟色胺及 NRI 中, 度洛西汀显著增加了老年患者跌倒的风险。

2.2 体质量增加 体质量增加是抗抑郁药物常见的不良反应, 多发生在药物治疗的急性期和维持期。西酞普兰、帕罗西汀导致体质量增加的比例较高, 米氮平在短期和长期治疗中均能导致体质量增加^[9]。体质量增加或肥胖也是 CVD、糖尿病的危险因素之一, 研究发现, 服用了抗抑郁药的患者, 随着抗抑郁药的使用时间和累积剂量的增加, 2 型糖尿病的发病率也随之增加^[10]。

2.3 QT 间期延长 抗抑郁药引起 QT 间期延长日益受到重视, QT 间期延长与尖端扭转型室性心动过速(torsade de pointes, TdP) 的发生密切相关, TdP 是一种致命性室性心律

DOI: 10.3969/j.issn.1009-0126.2024.12.025

基金项目: 国防科技创新课题(20-163-02-ZT-008-007-01)

作者单位: 100048 解放军总医院第六医学中心心血管内二科

通信作者: 时向民, Email: shixm301cardiac@hotmail.com

失常。三环类抗抑郁药通过阻断钠离子及延迟整流钾电流,导致 QT 间期延长。西酞普兰、艾司西酞普兰引起 QT 间期延长风险较高,选择性五羟色胺再摄取抑制剂可抑制钾离子通道蛋白表达,减少钾离子通道的数量,从而使心肌细胞复极延迟^[11]。文拉法辛可抑制钠、钾通道引起 QT 间期延长,且与剂量有显著相关性。当患者服用过量药物或存在基础心脏疾病时,特别是老年人,由于整流钾电流通道减少导致复极储备下降更易引起 QT 间期延长。

3 CVD 患者抗抑郁药物的选择

3.1 高血压 高血压是 CVD 的危险因素之一。五羟色胺再摄取抑制剂是高血压合并抑郁的首选药物。同时服用降压药时,需考虑二者的相互作用。钙离子通道阻滞剂与选择性五羟色胺再摄取抑制剂均通过肝脏 CYP 代谢,如氨氯地平主要经 CYP3A4 代谢,五羟色胺再摄取抑制剂与氨氯地平竞争性抑制 CYP3A4,使其血浆浓度增加,不良反应凸显。 β 受体阻滞剂是 CVD 患者常用的降压药物之一,五羟色胺再摄取抑制剂与美托洛尔合用可能会导致严重的不良反应,如心动过缓、OH 等,美托洛尔主要经 CYP2D6 代谢,同时使用强 CYP2D6 抑制剂(如氟西汀、帕罗西汀等)可使美托洛尔的生物有效浓度增加 4~6 倍,引起毒性反应。五羟色胺再摄取抑制剂与噻嗪类利尿剂(如呋塞米、呋噻米)合用可导致严重低钠血症,需监测电解质变化^[12]。

3.2 冠心病 冠心病患者出现抑郁的概率约是普通人群的 2~3 倍,抑郁患者冠心病的发生率比非抑郁患者增加 1 倍。冠心病应避免使用三环类抗抑郁药,可引起严重心动过速和 OH。五羟色胺再摄取抑制剂是冠心病伴抑郁的一线治疗药物,安全性和耐受性较好,可促进心肌梗死后恢复心率变异性以及降低炎症水平,起到心脏保护作用;五羟色胺再摄取抑制剂也能够降低血小板活性,改善血管内皮功能障碍,从而降低抑郁患者的心血管风险^[13-14]。然而,对于有出血风险或合用抗血小板药物的患者,应慎用五羟色胺再摄取抑制剂,噻氯匹定作为 CYP2C19 抑制剂,能够抑制西酞普兰等药物代谢。氟西汀能够抑制氯吡格雷代谢,合用后会降低氯吡格雷活性。

3.3 高脂血症 与普通人群相比,抑郁症患者更易出现血脂异常,选择性五羟色胺再摄取抑制剂对血脂影响较小,是高脂血症患者较为安全的选择。他汀类药物是有效的抗氧化剂和抗炎剂,可降低体内胆固醇水平,也可作为选择性五羟色胺再摄取抑制剂治疗的辅助药物,改善抑郁。三环类药物可能会引起体质量增加和血脂水平升高,应谨慎使用,并密切监测血脂水平。

3.4 糖尿病 2 型糖尿病会增加抑郁症发病率,而接受胰岛素治疗后的 2 型糖尿病患者抑郁风险更大^[10]。选择性五羟色胺再摄取抑制剂可改善血糖稳态和胰岛素敏感性。如帕罗西汀可改善胰岛素敏感性,氟西汀增强糖原合成酶活性、改善胰岛素敏感性从而调节胰岛素分泌。阿戈美拉汀可降低患者的体质量,使血糖和血脂水平正常化。2 型糖尿病患者应慎用三环类抗抑郁药物,能够减缓胰岛素释放,长期使用可能导致体质量增加、血糖升高。

3.5 心力衰竭 心力衰竭患者抑郁症患病率约为 50%,程度越严重,预后越差。重度抑郁症是导致慢性心力衰竭患者生活质量恶化的主要因素之一^[15]。五羟色胺再摄取抑制剂是心力衰竭患者相对安全有效的选择,并具有良好的耐受性。安非他酮主要作用于多巴胺,心血管不良反应较小。三环类抗抑郁药,可能导致 QT 间期延长,增加 TdP 风险。

3.6 心律失常

3.6.1 QT 间期延长伴 TdP 风险 对于 TdP 风险高危患者,如长 QT 综合征、心动过缓、低钾血症等,需谨慎选择抗抑郁药。西酞普兰可使 QTc(校正 QT 间期)增加 10.58 ms,明显大于舍曲林、帕罗西汀等,西酞普兰的推荐剂量不超过 40 mg/d,60 岁以上患者不超过 20 mg/d^[16]。文拉法辛可抑制钠、钾通道引起 QT 间期延长,而其他五羟色胺及 NRI 在 QT 间期延长方面缺乏证据。

I 类抗心律失常药物(如奎尼丁)、III 类抗心律失常药物(如胺碘酮、索他洛尔等)本身易引起 QT 间期延长,应避免与西酞普兰、文拉法辛合用,会显著增加 TdP 风险。舍曲林作为 CYP3A4 抑制剂可抑制胺碘酮代谢,使胺碘酮的血药浓度增加^[11]。对于必须服用可能延长 QT 间期的抗抑郁药患者,应定期监测心脏功能和电解质水平,监测 QTc 使其 < 500 ms,当 QTc 比基线增加 60 ms 时,需警惕 TdP 的发生,必要时需及时停药。

3.6.2 心房颤动 与一般人群相比,心房颤动患者更易患抑郁症,焦虑和抑郁的程度与心房颤动症状严重程度相关。非瓣膜心房颤动患者发生血栓栓塞风险是普通人群 5 倍,通常服用华法林或新型口服抗凝药物进行预防,口服抗凝药物的患者需要避免帕罗西汀、氟西汀和舍曲林等与五羟色胺转运体亲和力较高的药物,易增加出血风险^[17]。氟西汀、氟伏沙明具有 CYP2C9 抑制作用,可使华法林代谢受损。米氮平与华法林合用时,会导致国际标准化比值显著升高,需要密切监测其国际标准化比值。

4 特殊人群抗抑郁药物选择

4.1 老年患者 老年患者通常合并多种躯体疾病,如冠心病、高血压、糖尿病、高脂血症等,因此在选择抗抑郁药时应优先考虑安全性高、不良反应少、耐受性好的药物。选择性五羟色胺再摄取抑制剂是老年抑郁患者合并 CVD 的一线药物,改善抑郁症状的同时,对患者血糖、血脂也有改善作用。然而,由于老年患者心脏复极储备下降,应避免使用西酞普兰、文拉法辛等可能引起 QT 间期延长的药物,老年女性患者更易出现 QT 间期延长。服用抗抑郁药物时,应注意起始剂量应小于成人推荐剂量,及时复诊了解药物耐受性。

4.2 肾功能不全 慢性肾脏疾病中重度抑郁症的患病率高达 25%,肾功能下降可导致药物在体内蓄积,增加药物不良反应和毒性^[18]。选择性五羟色胺再摄取抑制剂通常可以安全使用,但帕罗西汀在严重肾功能不全患者中需以低剂量起始,并缓慢加量。文拉法辛和度洛西汀主要通过肾脏排泄,因此在肾功能不全患者中可能需减少剂量,度洛西汀在终末期肾病患者中的浓度可升高 7~9 倍,应避免使用^[19]。三环类抗抑郁药主要经肾脏排泄,肾功能不全患者使用时需调整

剂量,并以最低有效剂量维持治疗。

5 结论

对于具有潜在 CVD 的患者,在服用任何抗抑郁药物治疗前,应进行风险获益评估,需要考虑潜在的不良反应、药物-药物相互作用以及抗抑郁药对 CVD 的影响。CVD 避免使用三环类抗抑郁药,会增加心血管不良事件的风险。高血压患者避免使用单胺氧化酶抑制剂及高剂量五羟色胺及 NRI。五羟色胺再摄取抑制剂安全性高、耐受性好,可作为抑郁患者合并 CVD 的一线治疗药物,可改善患者血糖、血脂水平。在 QT 间期延长伴 TdP 高危患者及老年患者中,应避免使用西酞普兰,并避免与胺碘酮、奎尼丁等合用。心房颤动患者应注意口服抗凝药物与抗抑郁药的相互作用,尤其是使用华法林的患者,要密切监测其国际标准化比值。特殊人群如严重肝肾功能不全患者,在使用抗抑郁药时应注意减量。CVD 患者服用抗抑郁药物期间,应密切监测患者血压、血脂、血糖等水平,定期监测心电图,观察其不良反应,如有异常,及时处理。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参考文献

- [1] 中国心血管健康与疾病报告 2022 概要[J].中国循环杂志, 2023,38(6):583-612. DOI: 10.3969/j.issn.1000-3614.2023.06.001.
- [2] Brisnik V, Rottenkolber M, Vukas J, et al. Potential depressing indications for antidepressants between 2012 and 2019: repeated cross-sectional analysis in two Scottish health boards[J]. BMC Med, 2024, 22(1): 378. DOI: 10.1186/s12916-024-03584-9.
- [3] Mazza M, Biondi-Zoccai G, Lisci FM, et al. The brain-heart axis: an umbrella review on impact of psychiatric disease on incidence, management, and outlook of cardiovascular disease[J]. Life (Basel), 2024, 14(8): 919. DOI: 10.3390/life14080919.
- [4] Zhang H, Gilbert E, Hussain S, et al. Effectiveness of bupropion and varenicline for smokers with baseline depressive symptoms[J]. Nicotine Tob Res, 2023, 25(5): 937-944. DOI: 10.1093/ntr/ntac288.
- [5] Deodhar M, Al Rihani SB, Arwood MJ, et al. Mechanisms of CYP450 inhibition: understanding drug-drug interactions due to mechanism-based inhibition in clinical practice[J]. Pharmaceutics, 2020, 12(9): 846. DOI: 10.3390/pharmaceutics12090846.
- [6] Montastruc JL, Rousseau V, de Canecaude C, et al. Role of serotonin and norepinephrine transporters in antidepressant-induced arterial hypertension: a pharmaco epidemiological-pharmacodynamic study[J]. Eur J Clin Pharmacol, 2020, 76(9): 1321-1327. DOI: 10.1007/s00228-020-02913-0.
- [7] Bowman MA, Mitchell NC, Owens WA, et al. Effect of concurrent organic cation transporter blockade on norepinephrine clearance inhibiting- and antidepressant-like actions of desipramine and venlafaxine[J]. Eur J Pharmacol, 2020, 883: 173285. DOI: 10.1016/j.ejphar.2020.173285.
- [8] Gallagher E, Mehmood M, Lavan A, et al. Psychotropic medi-

cation use and future unexplained and injurious falls and fracture amongst community-dwelling older people: data from TILDA[J]. Eur Geriatr Med, 2023, 14(3): 455-463. DOI: 10.1007/s41999-023-00786-x.

- [9] Petimar J, Young JG, Yu H, et al. Medication-induced weight change across common antidepressant treatments: a target trial emulation study[J]. Ann Intern Med, 2024, 177(8): 993-1003. DOI: 10.7326/M23-2742.
- [10] Alruwaili NS, Al-Kuraishy HM, Al-Gareeb AI, et al. Antidepressants and type 2 diabetes: highways to knowns and unknowns[J]. Diabetol Metab Syndr, 2023, 15(1): 79. DOI: 10.1186/s13098-023-01149-z.
- [11] Then MI, Tümen T, Sledziwska A, et al. Development in prescriptions of contraindicated and potentially harmful QT interval-prolonging drugs in a large geriatric inpatient cohort from 2011 to 2021[J]. Clin Pharmacol Ther, 2023, 113(2): 435-445. DOI: 10.1002/cpt.2813.
- [12] Hamada T, Matsuki K, Kondou S, et al. Duloxetine-induced syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone in a super-elderly patient[J]. Intern Med, 2022, 61(7): 1099-1103. DOI: 10.2169/internalmedicine.7722-21.
- [13] Blumenthal JA, Smith PJ, Jiang W, et al. Longer term benefits of exercise and escitalopram in the treatment of anxiety in patients with coronary heart disease: six month follow-up of the UNWIND randomized clinical trial[J]. Am Heart J, 2022, 251: 91-100. DOI: 10.1016/j.ahj.2022.05.014.
- [14] Delialis D, Mavraganis G, Dimoula A, et al. A systematic review and meta-analysis on the effect of selective serotonin reuptake inhibitors on endothelial function[J]. J Affect Disord, 2022, 316: 71-75. DOI: 10.1016/j.jad.2022.08.007.
- [15] IsHak W, Hamilton M, Korouri S, et al. Comparative effectiveness of psychotherapy vs antidepressants for depression in heart failure: a randomized clinical trial[J]. JAMA Netw Open, 2024, 7(1): e2352094. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2023.52094.
- [16] Kimura K, Narita H, Imai H, et al. Cardiovascular adverse reactions associated with escitalopram in patients with underlying cardiovascular diseases: a systematic review and meta-analysis[J]. Front Psychiatry, 2023, 14: 1248397. DOI: 10.3389/fpsyt.2023.1248397.
- [17] 马宇飞, 于焱, 洛佳坤, 等. 老年心房颤动患者抗凝防治现状及口服抗凝药疗效和安全性单中心分析[J]. 中华老年心脑血管病杂志, 2022, 24(4): 380-384. DOI: 10.3969/j.issn.1009-0126.2022.04.012.
- [18] Li Y, Zhu B, Shen J, et al. Depression in maintenance hemodialysis patients: what do we need to know[J]. Heliyon, 2023, 9(9): e19383. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e19383.
- [19] Nair A, Thakre M, Rangaiah M, et al. Analgesic efficacy and safety of duloxetine premedication in patients undergoing hysterectomy - a systematic review[J]. Indian J Anaesth, 2023, 67(9): 770-777. DOI: 10.4103/ija.ija_170_23.

(收稿日期: 2024-07-12)

(本文编辑: 何丹)